ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 22.

# BIOLÓGIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**OKTATÁSI HIVATAL**

# Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

## I. A szén-dioxid és az oxigén szerepe 12 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.1.2., 2.2. és 3.4.3. pontjai alapján készült.*
*Minden helyes válasz 1 pont.*

1. A
2. A
3. B
4. C
5. B
6. D
7. B
8. D
9. A
10. A
11. B
12. D

## II. Egy régi kísérlet tanulságai 10 pont

*A szöveg forrása:*
*Katona Mihály: Közönséges természeti Föld-leírás. Pest, 1824. Petrózai Trattner János betűivel (részlet)*
*A feladat a követelményrendszer 2.2. és 3.4.2. pontjai alapján készült.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | A gáz neve: oxigén | 1 pont |
| | A folyamat megnevezése: fotoszintézis / fotolízis | 1 pont |
| 2. | a) Így azonos volt a kiindulási oxigénmennyiség | 1 pont |
| | és azonos volt a legyek általi fogyasztás üteme | 1 pont |
| | b) Nem a táplálékhiány miatt pusztultak el a legyek. | 1 pont |
| | *Másként megfogalmazva is elfogadható.* | |
| 3. | Gázcserenyílás(ok) | 1 pont |
| 4. | A növények is fogyasztják az oxigént / sötétben leáll az oxigéntermelés / leáll a fotoszintézis. | 1 pont |
| 5. | Biológiai / terminális oxidáció / sejtlégzés | 1 pont |
| 6. | | |
| | A sejtalkotó neve: mitokondrium | 1 pont |
| | A keletkezett anyag neve: víz | 1 pont |

## III. Növényi újdonságok 9 pont

*A feladat az érettségi követelményrendszer 3.3.1. és 3.4.1. pontjai alapján készült.*
*A képek forrása:*
*https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rga_n%C3%A1rcisz#/media/F%C3%A1jl:Narcissus_pseudonarcissus_flower_%E2%80%93_front.jpg*
*https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3i_feh%C3%A9rfeny%C5%91#/media/F%C3%A1jl:Pinus_ayacahuite_cones_1.jpg*
*https://hu.wiktionary.org/wiki/p%C3%A1fr%C3%A1ny#/media/F%C3%A1jl:Farn-RR.jpg*
*http://www.plantarium.hu/kloroplasztisz/*
*Utolsó letöltés dátuma: 2024. 10. 02.*
*Minden helyes válasz 1 pont.*

1. C
2. B
3. A
4. A
5. B
6. D
7. D
8. A
9. A

## IV. Genetikai fogalmak 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 6.2.1. és 6.2.2. pontjai alapján készült.*
*Minden helyes válasz 1 pont.*

1. egy
2. 22
3. homozigóta
4. heterozigóta
5. kapcsoltság
6. ivarsejtek
7. számfelező
8. nő
9. több
10. környezet

## V. Az ember koponyája 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.3.1. és 4.4.2. pontjai alapján készült.*
*Az ábra forrása:*
*https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Gray_188_-devided.png*
*Henry Vandyke Carter in Henry Gray (1918): Anatomy of the Human Body. Lea & Febiger, Philadelphia*
*Utolsó letöltés dátuma: 2023.04.18.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Jobbra fent: agykoponya | 1 pont |
| | Balra lent: arckoponya | 1 pont |
| 2. | A: homlokcsont | 1 pont |
| | B: falcsont | 1 pont |
| | C: halántékcsont | 1 pont |
| | D: járomcsont | 1 pont |
| | E: alsó állcsont / állkapocscsont | 1 pont |
| 3. | Az E és C csont között: ízület | 1 pont |
| | Az A és a B csont között: varratos | 1 pont |
| 4. | szemfog(ból) | 1 pont |

## VI. Éhség 9 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.4.4. és 4.8.4.2. pontjai alapján készült.*
*Az ábra forrása: https://myacare.com/blog/what-is-ghrelin*
*Utolsó letöltés dátuma:2024. augusztus 30.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | B és D | 1+1 = 2 pont |
| 2. | gyomor | 1 pont |
| 3. | hormon neve: inzulin | 1 pont |
| | termelődési helye: hasnyálmirigy | 1 pont |
| 4. | A 3. feladatban említett hormon koncentrációjának emelkedése a jóllakottsági központ aktivitását **növeli**. Ugyanakkor ezen hormon hatására **csökkenő** vércukorszint **aktiválja** az éhségközpontot. *Minden helyesen megadott kifejezés 1 pont, összesen* | 3 pont |
| 5. | teltségét / telített állapotát / feszülését | 1 pont |

## VII. A tiroxin és a só 11 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.2.3., 3.4.4., 4.1.1., 4.6.5., 4.8.4. és 6.1.2 pontjai alapján készült.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | B | 1 pont |
| 2. | A | 1 pont |
| 3. | A tiroxin egy jódtartalmú hormon. | 1 pont |
| 4. | A várandóság alatt a fokozott ATP-termelés fedezi az embrió / magzat fejlődésének energiaigényét / az anya megnövekedett energiaigényét. | 1 pont |
| 5. | $\frac{150\mu g \cdot 100 g}{1500\mu g} = 10 g$ | 1 pont |
| 6. | A radioaktív sugárzás károsíthatja a magzatot / mutációkat okozhat a fejlődő magzatban / embrióban. | 1 pont |
| 7. | negatív | 1 pont |
| 8. | gátolja / csökkenti | 1 pont |

9. állandó 1 pont
10. pajzsmirigyserkentő hormon / TSH 1 pont
11. A 1 pont

## VIII. Hazai orchideák 9 pont

*A feladat a követelményrendszer 3.3.1., 3.4.1. és 5.2.3. pontjai alapján készült.*
*A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.*
*Az eredeti szöveg forrása:*
*Molnár V. A. & Csábi M. 2021: Magyarország orchideái. Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék, Debrecen*

1.
gombák: teleptestes / fonalas / telepes 1 pont
orchideák: szövetes / hajtásos 1 pont
2. A megporzó rovarok leszállóhelye / illatanyagok árasztása 1 pont
3. magház / termő / lepel / virágtakaró 1 pont
*Bármelyik említése.*
4. Két faj kölcsönös előnyökkel járó szoros együttélése. 1 pont
*Másképpen is megfogalmazható.*
5. zuzmók 1 pont
6. agárkosbor 1 pont
7. mocsári kosbor 1 pont
8. vitézkosbor 1 pont

## IX. Homológ szervek 8 pont

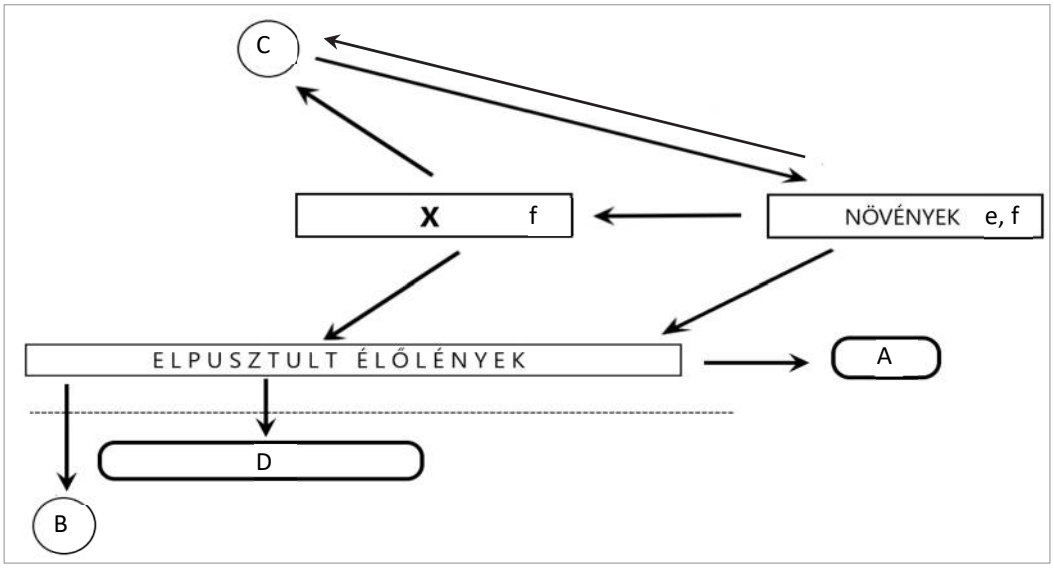
*A feladat a követelményrendszer 4.3.1. és 6.3.2. pontjai alapján készült.*
*https://hu.delachieve.com/a-homolog-szervek-a-peldak-es-bizonyitekok-az-evolucio/*

1. felkarcsont 1 pont
2. orsócsont 1 pont
3. singcsont 1 pont
4. kéztőcsontok 1 pont
5. (hüvelyk)ujjpercek 1 pont
6. Eredetük / alapfelépítésük / a csontok kapcsolódási sorrendje azonos, de a funkciójuk különböző. 1 pont
*Másképpen is megfogalmazható.*
7. A denevér szárnyában az ujjpercek megnyúltak, mert a szárny kifeszítéséhez ez szükséges. 1 pont
*Más helyes különbség is elfogadható, ha azt a végtag funkciójával magyarázta.*
8. A szembefordítható ujj teszi lehetővé az eszközhasználatot. 1 pont
*Másképpen is megfogalmazható.*

## X. A szén körforgása 12 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 5.4.1. és 5.5.2. pontjai alapján készült.*

1. Minden helyesen beírt betű 1 pont, összesen 4 pont




2.
e: fotoszintézis 1 pont
f: biológiai oxidáció / sejtlégzés / alkoholos erjedés 1 pont

3. A és E 1+1 = 2 pont

4. javítja a talaj fizikai tulajdonságait / szerkezetét / levegőzését / víztartó képességét / termékenységét / növeli a talaj felvehető tápanyagtartalmát 1 pont
*Más helyes válasz is elfogadható*

5. Vulkanizmus / kőzetek mállása / szénhidrogének természetes gyulladása 1 pont
*Más helyes válasz is elfogadható.*

6. Felhasználás: pl. energiatermelésre / (szerves) vegyipari alapanyagként / üzemanyagként / fűtésre stb. 1 pont
*Más helyes példa is elfogadható*
Következmény: pl. a légköri szén-dioxid koncentráció emelkedése / üvegházhatás fokozódása / globális klímaváltozás / (természetes vizek, talaj) kőolajszennyezés 1 pont
*Egy, a felhasználással összefüggő következmény megnevezése.*